

Lab : DNS Lab

- Exercise นี้บางส่วนนำมาจาก DNS Lab ข้อ 1 -4 ของ Kurose

LAN หรือ WiFi Wifi มหาวิทยาลัย

Section 1 Group Name

รหัสนักศึกษา 67050050 ชื่อ สกุล ขรินทร์ทิพย์ เอี่ยมสร้อย

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ (Physical Address)

หมายเลข IP ของเครื่องที่นักศึกษาใช้ (CIDR Format) 10.107.7.141

MAC Address ของเครื่องนักศึกษา 3a:da:77:2b:98:a5

Exercise

- นักศึกษาสร้างบริษัท รหัสนักศึกษา.com
- นักศึกษาไปจด IP มาแล้วเรียบร้อยแล้ว IP เป็น 202.68.156.0/24
- องค์กรของนักศึกษาอย่างน้อยต้องมีเครื่องต่อไปนี้
 - dns.รหัสนักศึกษา.com เป็น dns server
 - www.รหัสนักศึกษา.com เป็น web server
 - dhcp.รหัสนักศึกษา.com เป็น dhcp server
- นักศึกษาจะต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้
 - Web server ของ บริษัทนักศึกษา ชื่อ www.รหัสนักศึกษา.com คนใน internet สามารถ query ได้

1. นักศึกษาจะเลือก Registra อย่างไร

1. จดโดเมน .com ได้
2. กำหนด Name Server (NS record) ได้
3. มีความน่าเชื่อถือและใช้งานจริงบน Internet

2. ต้องแจ้งข้อมูลอะไรบ้างให้ Registra

ชื่อโดเมน รหัสนักศึกษา.com
ชื่อ Authoritative DNS Server ขององค์กร dns.รหัสนักศึกษา.com
IP Address ของ DNS Server 202.68.156.x

3. Registra จะต้อง add ข้อมูลอะไรบ้างลงไป ใน database

1. NS record
2. A record (glue record)

4. Authoritative DNS server ของ นักศึกษา อย่างน้อยต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง

1. SOA record
2. NS record
3. A records

5. ในกรณีต้องการเพิ่ม mail server ที่จัดการ email ของคนในองค์กร จะต้องทำอะไร

1. สร้างเครื่อง
2. เพิ่ม A record
3. เพิ่ม MX record

A. Do the followings and answer the questions:

Run `nslookup` to obtain the IP address of the web server for the Indian Institute of Technology in Bombay, India: www.iitb.ac.in

ตอบคำถามต่อไปนี้

1. What is the IP address of `www.iitb.ac.in`?

103.21.124.133

2. What is the IP address of the DNS server that provided the answer to your `nslookup` command in question 1 above?

10.252.99.21

3. Did the answer to your `nslookup` command in question 1 above come from an authoritative or non-authoritative server?

Non-authoritative

```
irinbear@Kharinthips-MacBook-Air ~ % nslookup www.iitb.ac.in
Server:          10.252.99.21
Address:         10.252.99.21#53

Non-authoritative answer:
Name:   www.iitb.ac.in
Address: 103.21.124.133
```

A. Do the followings and answer the questions: (Cont)

4. Use the `nslookup` command to determine the name of the authoritative name server for the `iit.ac.in` domain.

- What is that name? (If there are more than one authoritative servers, what is the name of the first authoritative server returned by `nslookup`)?
- If you had to find the IP address of that authoritative name server, how would you do so?

dns3.iitb.ac.in
103.21.127.129

```
Server:      10.252.99.21
Address:     10.252.99.21#53
```

Non-authoritative answer:

```
iitb.ac.in   nameserver = dns3.iitb.ac.in.
iitb.ac.in   nameserver = dns1.iitb.ac.in.
iitb.ac.in   nameserver = dns2.iitb.ac.in.
```

Authoritative answers can be found from:

ပြောရန်

```
Server:      10.252.99.21
Address:     10.252.99.21#53
```

Non-authoritative answer:

```
Name:   dns3.iitb.ac.in
Address: 103.21.127.129
```

B. What are your computer DNS Servers ให้ แสดง โดยใช้คำสั่ง `ipconfig /all` (จำเป็นต้องเข้า nw kmitl)

DNS configuration

```
resolver #1
  search domain[0] : kmitl.ac.th
  nameserver[0] : 10.252.99.21
  nameserver[1] : 10.252.93.5
  nameserver[2] : 161.246.4.3
  nameserver[3] : 8.8.8.8
  if_index : 11 (en0)
  flags : Request A records
  reach : 0x00000002 (Reachable)

resolver #2
  domain : local
  options : mdns
  timeout : 5
  flags : Request A records
  reach : 0x00000000 (Not Reachable)
  order : 300000

resolver #3
  domain : 254.169.in-addr.arpa
  options : mdns
  timeout : 5
  flags : Request A records
  reach : 0x00000000 (Not Reachable)
  order : 300200
```

เขียนเรียงตามลำดับ *Answer here*

- 1) 10.252.99.21
- 2) 10.252.93.5
- 3) 161.246.4.3
- 4) 8.8.8.8

C. จงหา Authoritative DNS Servers ของ kmitl.ac.th ว่ามี ทั้งหมดกี่เครื่อง และ แต่ละเครื่องมี ip address อะไรบ้าง

- ให้ flushdns ก่อนเริ่มทำ
 - ipconfig /flushdns
- คำสั่งที่ใช้หาคือ (พิมพ์ทั้งหมด)

จากการตรวจสอบด้วยคำสั่ง nslookup พบว่า
โดเมน kmitl.ac.th มี Authoritative DNS Server
ทั้งหมด 3 เครื่อง ได้แก่

1. clarinet.asianet.co.th IP Address: 203.144.225.242
2. diamond.ce.kmitl.ac.th IP Address: 161.246.4.3
3. ns1.kmitl.ac.th IP Address: 161.246.52.21

```
Server:          10.252.99.21
Address:         10.252.99.21#53

kmitl.ac.th      nameserver = clarinet.asianet.co.th.
kmitl.ac.th      nameserver = diamond.ce.kmitl.ac.th.
kmitl.ac.th      nameserver = ns1.kmitl.ac.th.

irinbear@Kharinthips-MacBook-Air ~ % nslookup clarinet.asianet.co.th
Server:          10.252.99.21
Address:         10.252.99.21#53

Non-authoritative answer:
Name:   clarinet.asianet.co.th
Address: 203.144.225.242

irinbear@Kharinthips-MacBook-Air ~ % nslookup diamond.ce.kmitl.ac.th
;; Got SERVFAIL reply from 10.252.99.21, trying next server
;; Got SERVFAIL reply from 10.252.93.5, trying next server
Server:          161.246.4.3
Address:         161.246.4.3#53

Name:   diamond.ce.kmitl.ac.th
Address: 161.246.4.3

irinbear@Kharinthips-MacBook-Air ~ % nslookup ns1.kmitl.ac.th
Server:          10.252.99.21
Address:         10.252.99.21#53

Name:   ns1.kmitl.ac.th
Address: 161.246.52.21
```

Pre-test - ผลลัพธ์ของคำสั่งนี้แตกต่างกันอย่างไร

- ข้อ 1-2 ใช้หา IP ของ Web Server
- ข้อ 3 ใช้หา Authoritative DNS Server
- ข้อ 4 ใช้หา Mail Server (MX)

1. nslookup www.thairath.co.th
2. nslookup www.thairath.co.th 1.1.1.1
3. nslookup -type=ns thairath.co.th
4. nslookup -type=mx thairath.co.th

```
irinbear@Kharinthips-MacBook-Air ~ % nslookup www.thairath.co.th
Server:         fe80::8095:3aff:fe47:1c64%11
Address:        fe80::8095:3aff:fe47:1c64%11#53
```

```
Non-authoritative answer:
Name:   www.thairath.co.th
Address: 18.172.202.88
Name:   www.thairath.co.th
Address: 18.172.202.84
Name:   www.thairath.co.th
Address: 18.172.202.62
Name:   www.thairath.co.th
Address: 18.172.202.10
```

```
irinbear@Kharinthips-MacBook-Air ~ % nslookup www.thairath.co.th 1.1.1.1
Server:         1.1.1.1
Address:        1.1.1.1#53
```

```
Non-authoritative answer:
Name:   www.thairath.co.th
Address: 18.172.202.88
Name:   www.thairath.co.th
Address: 18.172.202.62
Name:   www.thairath.co.th
Address: 18.172.202.10
Name:   www.thairath.co.th
Address: 18.172.202.84
```

```
irinbear@Kharinthips-MacBook-Air ~ % nslookup -type=ns thairath.co.th
Server:         fe80::8095:3aff:fe47:1c64%11
Address:        fe80::8095:3aff:fe47:1c64%11#53
```

```
Non-authoritative answer:
thairath.co.th  nameserver = ns-443.awsdns-55.com.
thairath.co.th  nameserver = ns-696.awsdns-23.net.
thairath.co.th  nameserver = ns-1123.awsdns-12.org.
thairath.co.th  nameserver = ns-1707.awsdns-21.co.uk.
```

Authoritative answers can be found from:

```
irinbear@Kharinthips-MacBook-Air ~ % nslookup -type=mx thairath.co.th
Server:         fe80::8095:3aff:fe47:1c64%11
Address:        fe80::8095:3aff:fe47:1c64%11#53
```

```
Non-authoritative answer:
thairath.co.th  mail exchanger = 0 thairath-co-th.mail.protection.outlook.com.
```

Authoritative answers can be found from:

D. จงหา Mail Servers ของ kmitl.ac.th ว่ามีทั้งหมดกี่เครื่อง และ แต่ละเครื่องมีชื่อ และ ip address อะไรบ้าง

- ให้ flushdns ก่อนเริ่มทำ
 - ipconfig /flushdns
- คำสั่งที่ใช้หาคือ (พิมพ์ทั้งหมด)

คำสั่งที่ใช้

หา Mail Server (MX record)

```
nslookup -type=mx kmitl.ac.th
```

หา IP

Address ของ Mail Server แต่ละเครื่อง

```
nslookup aspmx.l.google.com
```

```
nslookup alt1.aspmx.l.google.com
```

```
nslookup alt2.aspmx.l.google.com
```

```
nslookup alt3.aspmx.l.google.com
```

```
nslookup alt4.aspmx.l.google.com
```

```
nslookup mailsecure1.kmitl.ac.th
```

ผลการตรวจสอบ Mail Servers

จาก MX record พบว่าโดเมน kmitl.ac.th มี Mail Server ทั้งหมด 6 เครื่อง ได้แก่

1. **aspmx.l.google.com** (Priority 1)

IP Address: **64.233.185.26**

2. **alt1.aspmx.l.google.com** (Priority 5)

IP Address: **192.178.163.27**

3. **alt2.aspmx.l.google.com** (Priority 5)

IP Address: **172.217.78.27**

4. **alt3.aspmx.l.google.com** (Priority 10)

IP Address: **142.250.101.27**

5. **alt4.aspmx.l.google.com** (Priority 10)

IP Address: **192.178.164.27**

6. **mailsecure1.kmitl.ac.th** (Priority 11)

ไม่พบ IP Address (NXDOMAIN)

```
irinbear@Kharinthips-MacBook-Air ~ % nslookup -type=mx kmitl.ac.th
Server:      10.252.99.21
Address:     10.252.99.21#53

kmitl.ac.th  mail exchanger = 10 alt3.aspmx.l.google.com.
kmitl.ac.th  mail exchanger = 5 alt2.aspmx.l.google.com.
kmitl.ac.th  mail exchanger = 1 aspmx.l.google.com.
kmitl.ac.th  mail exchanger = 5 alt1.aspmx.l.google.com.
kmitl.ac.th  mail exchanger = 11 mailsecure1.kmitl.ac.th.
kmitl.ac.th  mail exchanger = 10 alt4.aspmx.l.google.com.
```

```
irinbear@Kharinthips-MacBook-Air ~ % nslookup aspmx.l.google.com
Server:      10.252.99.21
Address:     10.252.99.21#53
```

```
Non-authoritative answer:
Name:   aspmx.l.google.com
Address: 64.233.185.26
```

```
irinbear@Kharinthips-MacBook-Air ~ % nslookup alt1.aspmx.l.google.com
Server:      10.252.99.21
Address:     10.252.99.21#53
```

```
Non-authoritative answer:
Name:   alt1.aspmx.l.google.com
Address: 192.178.163.27
```

```
irinbear@Kharinthips-MacBook-Air ~ % nslookup alt2.aspmx.l.google.com
Server:      10.252.99.21
Address:     10.252.99.21#53
```

```
Non-authoritative answer:
Name:   alt2.aspmx.l.google.com
Address: 172.217.78.27
```

```
irinbear@Kharinthips-MacBook-Air ~ % nslookup alt3.aspmx.l.google.com
Server:      10.252.99.21
Address:     10.252.99.21#53
```

```
Non-authoritative answer:
Name:   alt3.aspmx.l.google.com
Address: 142.250.101.27
```

```
irinbear@Kharinthips-MacBook-Air ~ % nslookup alt4.aspmx.l.google.com
Server:      10.252.99.21
Address:     10.252.99.21#53
```

```
Non-authoritative answer:
Name:   alt4.aspmx.l.google.com
Address: 192.178.164.27
```

```
irinbear@Kharinthips-MacBook-Air ~ % nslookup mailsecure1.kmitl.ac.th
Server:      10.252.99.21
Address:     10.252.99.21#53
```

```
** server can't find mailsecure1.kmitl.ac.th: NXDOMAIN
```

E. จงหา Mail Servers ของ domain name thairath.co.th ว่ามีทั้งหมดกี่เครื่อง และ แต่ละเครื่องมีชื่อ และ ip address อะไรบ้าง

- ให้ flushdns ก่อนเริ่มทำ
 - ipconfig /flushdns
- คำสั่งที่ใช้หาคือ

คำสั่งที่ใช้

```
nslookup -type=mx thairath.co.th
```

```
nslookup thairath-co-th.mail.protection.outlook.com
```

ผลการตรวจสอบ

จาก MX record พบว่าโดเมน thairath.co.th มี Mail

Server หลัก 1 เครื่อง คือ

thairath-co-th.mail.protection.outlook.com (Priority 0)

เมื่อค้นหา IP Address ของ Mail Server ดังกล่าว พบว่ามี

หลาย IP Address ได้แก่

52.101.137.2

52.101.157.80

52.101.124.117

52.101.137.0

```
[irinbear@Kharinthips-MacBook-Air ~ % nslookup -type=mx thairath.co.th

Server:          10.252.99.21
Address:         10.252.99.21#53

Non-authoritative answer:
thairath.co.th mail exchanger = 0 thairath-co-th.mail.protection.outlook.com.

Authoritative answers can be found from:

irinbear@Kharinthips-MacBook-Air ~ % nslookup thairath-co-th.mail.protection.outlook.com

Server:          10.252.99.21
Address:         10.252.99.21#53

Non-authoritative answer:
Name:   thairath-co-th.mail.protection.outlook.com
Address: 52.101.137.2
Name:   thairath-co-th.mail.protection.outlook.com
Address: 52.101.157.80
Name:   thairath-co-th.mail.protection.outlook.com
Address: 52.101.124.117
Name:   thairath-co-th.mail.protection.outlook.com
Address: 52.101.137.0
```

F. จงอธิบายความหมายของผลลัพธ์แต่ละบรรทัดหลังจากพิมพ์คำสั่ง nslookup www.thairath.co.th

- ให้ flushdns ก่อนเริ่มทำ
 - ipconfig /flushdns
- พิมพ์คำสั่ง nslookup www.thairath.co.th

```
[irinbear@Kharinthips-MacBook-Air ~ % nslookup www.thairath.co.th
Server:      10.252.99.21
Address:     10.252.99.21#53
```

```
Non-authoritative answer:
Name:   www.thairath.co.th
Address: 18.172.202.62
Name:   www.thairath.co.th
Address: 18.172.202.88
Name:   www.thairath.co.th
Address: 18.172.202.10
Name:   www.thairath.co.th
Address: 18.172.202.84
```

Server: 10.252.99.21

คือ DNS Server ที่เครื่องใช้ในการสอบถามข้อมูล (Local DNS Server)

Address: 10.252.99.21#53

คือ IP และพอร์ตของ DNS Server โดยใช้พอร์ตมาตรฐาน 53

Non-authoritative answer:

แสดงว่าคำตอบไม่ได้มาจาก Authoritative DNS ของโดเมนโดยตรง แต่ได้มาจาก Local DNS Server

Name: www.thairath.co.th

คือชื่อโดเมนที่ทำการสอบถาม

Address: 18.172.202.62 / 18.172.202.88 / 18.172.202.10 / 18.172.202.84

คือ IP Address ของ Web Server ของ www.thairath.co.th

การมีหลาย IP แสดงว่าเว็บไซต์ใช้ Load Balancing หรือ CDN เพื่อกระจายโหลดและเพิ่มความเร็ว

G. จงอธิบายความหมายของผลลัพธ์แต่ละบรรทัดหลังจากพิมพ์คำสั่ง nslookup www.thairath.co.th 1.1.1.1

- ให้ flushdns ก่อนเริ่มทำ
 - ipconfig /flushdns
- พิมพ์คำสั่ง nslookup www.thairath.co.th 1.1.1.1
- ข้อ G กับ ข้อ F การ query แตกต่างกันอย่างไ

แปะรูปและ อธิบายแต่ละบรรทัดว่าคืออะไร

```
[irinbear@Kharinthips-MacBook-Air ~ % nslookup www.thairath.co.th 1.1.1.1
Server:      1.1.1.1
Address:     1.1.1.1#53
```

```
Non-authoritative answer:
Name:   www.thairath.co.th
Address: 18.172.202.10
Name:   www.thairath.co.th
Address: 18.172.202.62
Name:   www.thairath.co.th
Address: 18.172.202.84
Name:   www.thairath.co.th
Address: 18.172.202.88
```

คำอธิบายทีละบรรทัด

- **Server: 1.1.1.1**
คือ DNS Server ที่ใช้สอบถามโดยตรง ซึ่งเป็น **Public DNS ของ Cloudflare**
- **Address: 1.1.1.1#53**
คือ IP และพอร์ตของ DNS Server (พอร์ตมาตรฐาน 53)
- **Non-authoritative answer:**
แสดงว่าคำตอบไม่ได้มาจาก Authoritative DNS โดยตรง แต่เป็นคำตอบจาก Recursive Resolver ของ Cloudflare
- **Name: www.thairath.co.th**
คือชื่อโดเมนที่ทำการสอบถาม
- **Address: 18.172.202.10 / 18.172.202.62 / 18.172.202.84 / 18.172.202.88**
คือ IP Address ของ Web Server ซึ่งมีหลายค่า แสดงถึงการใช้ **Load Balancing / CDN**

เปรียบเทียบ ข้อ G กับ ข้อ F

ความเหมือน

- ทั้งสองคำสั่งใช้ค้นหา IP Address ของ **www.thairath.co.th**
- ผลลัพธ์เป็นแบบ **Non-authoritative**
- ได้หลาย IP Address เนื่องจากเว็บไซต์ใช้ **Load Balancing / CDN**

ความแตกต่าง

- ข้อ F ใช้ **DNS Server ดีฟอลต์ของเครื่อง (Local DNS)**
- ข้อ G บังคับใช้ **Public DNS 1.1.1.1 (Cloudflare)**
- ลำดับของ IP Address ที่ได้แตกต่างกัน เนื่องจาก DNS แต่ละตัวอาจจัดลำดับหรือเลือกเซิร์ฟเวอร์ตามนโยบายและตำแหน่งที่ตั้ง

H. จงอธิบายความหมายของผลลัพธ์แต่ละบรรทัดหลังจากพิมพ์คำสั่ง nslookup www.huawei.com

- ให้ flushdns ก่อนเริ่มทำ
 - ipconfig /flushdns
- พิมพ์คำสั่ง www.huawei.com

แปะรูปและ อธิบายแต่ละบรรทัดว่าคืออะไร

```
Server:      10.252.99.21
Address:     10.252.99.21#53
```

```
Non-authoritative answer:
www.huawei.com canonical name = www.huawei.com.akadns.net.
www.huawei.com.akadns.net canonical name = ion-ssl6.huawei.com.edgekey.net.
ion-ssl6.huawei.com.edgekey.net canonical name = e11285.dsca.akamaiedge.net.
Name:   e11285.dsca.akamaiedge.net
Address: 23.56.152.245
```

- Server: 10.252.99.21
คือ DNS Server ที่ใช้สอบถามข้อมูล (Local DNS Server)
- Address: 10.252.99.21#53

คือ IP และพอร์ตของ DNS Server โดยใช้พอร์ตมาตรฐาน 53

- Non-authoritative answer:

แสดงว่าคำตอบไม่ได้มาจาก Authoritative DNS โดยตรง แต่ได้มาจาก Local DNS Server (recursive resolver)

- www.huawei.com canonical name = www.huawei.com.akadns.net
- แสดงว่า www.huawei.com เป็น CNAME ที่ชี้ไปยัง โดเมนอื่น
- www.huawei.com.akadns.net canonical name = ion-ssl6.huawei.com.edgekey.net
- เป็นการชี้ต่อผ่าน CNAME อีกชั้นหนึ่ง
- ion-ssl6.huawei.com.edgekey.net canonical name = e11285.dsca.akamaiedge.net

แสดงว่าเว็บไซต์ใช้บริการ Akamai CDN

- Name: e11285.dsca.akamaiedge.net

คือชื่อโฮสต์ปลายทางจริงที่ให้บริการเว็บ

- Address: 23.56.152.245

คือ IP Address ของ Web Server ปลายทางที่อยู่บนเครือข่าย CDN